정처기 감자 실기 이론 압축 요약 PDF

2026년 1회
ver 1-1(2026.4.6 배포)

0. 요약 범위

2026년 1회 예상 실기 이론 문제 범위 요약
출제확률 : 💯 : 99.9% ⭐ : 80% 🔥 : 50% 🤔 : 20%

과목	예상 문제 수	예상 문제 범위
DB	3~4문제	💯 SQL명령어 ⭐트랜잭션 🤔관계대수/해석 🤔 관계데이터모델 ⭐ 요개논물 🔥 정규화 ⭐키 🔥 스토리지 🤔무결성 🤔파일구조
네트워크/OS	2~3문제	⭐ 메모리 🤔프로세스 🔥네트워크 전송방식 ⭐ 라우팅 🔥 네트워크 계층 🔥 응용 계층 🤔 데이터 링크 계층 🔥 서브넷 마스크 🔥 서브넷팅 🔥 Shell Script 🔥 IP 주소
SW 개발	1~3문제	⭐ 테스트 커버리지 🔥 블랙박스 테스트 🔥 테스트 자동화 🔥 테스트 레벨 🤔 테스트 케이스 🔥 인터페이스 보안 🤔 인터페이스 통신기술 🤔 데이터 표현형식 🤔 웹 인터페이스
SW 설계	1~3문제	💯 디자인 패턴 🔥응집도, 결합도 🤔 SOLID 🤔 럼바우 🔥 UML 다이어그램 🔥 클래스 다이어그램 관계
보안/신기술	1~3문제	🔥 서비스 거부 공격 🔥 네트워크 공격 🤔 악성코드 🤔 DDOS/DRDOS ⭐ 암호 알고리즘 🤔 서버 접근 통제 🤔 3A 🤔 인증기술 🤔 네트워크 신기술 🤔 SW 신기술 🤔 클라우드 신기술 🤔 DB 신기술
총		11 ~ 12문제

1. DB

1) SQL 명령어 💯

SQL 시험

상황	쿼리
데이터 추가 ❗	INSERT INTO 테이블(컬럼1, 컬럼2... 생략가능) VALUES (값1, 값2 ...);
데이터 복제 ❗	INSERT INTO 테이블1(컬럼1, 컬럼2... 생략가능) SELECT 컬럼3, 컬럼4... FROM 테이블2;
데이터 삭제 ❗	DELETE FROM 테이블 WHERE 조건;
데이터 수정 ❗	UPDATE 테이블 SET 컬럼1 = 값1, 컬럼2 = 값2 WHERE 조건;
테이블 제거 ❗	DROP TABLE 테이블 RESTRICT;(다른 테이블이 참조하면 삭제 불가) DROP TABLE 테이블 CASCADE;(참조하는 테이블까지 삭제)
권한 부여 ❗	GRANT 권한 ON 테이블 TO 사용자; (권한 = SELECT, INSERT...)
권한 회수	REVOKE 권한 ON 테이블 FROM 사용자;
뷰 생성	CREATE VIEW 뷰이름 AS SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 조건;
뷰 제거 ❗	DROP VIEW 뷰이름 RESTRICT;(다른 테이블이 뷰 참조하면 삭제 불가) DROP VIEW 뷰이름 CASCADE;(뷰를 참조하는 테이블까지 삭제)
컬럼 기준 정렬 ❗	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 ASC;(오름차순, 생략가능)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 DESC;(내림차순)
두 개 컬럼 정렬 ❗	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 DESC, 컬럼2 DESC;(컬럼1 먼저 정렬)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼2 DESC, 컬럼1 DESC;(컬럼2 먼저 정렬)
범위 조회 ❗	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 BETWEEN 1 AND 3;(1~3 사이)
	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IN (1,2,3);(1,2,3 중 하나)
특정 문자로 시작하는 데이터 조회 ❗	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '특정문자%';
특정 문자가 포함된 데이터 조회 ❗	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '%특정문자%';
특정 문자 앞에 딱 한글자만 있는 데이터 조회	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '_특정문자';
합계에 조건을 걸고 조회할 때 ❗	SELECT 컬럼2, SUM(컬럼1) AS 합계 FROM 테이블 WHERE 조건 GROUP BY 컬럼2 HAVING SUM(컬럼1) 조건;

상황	쿼리
데이터 개수 세기 ❗	SELECT COUNT(컬럼명) FROM 테이블 WHERE 조건; (조건을 만족하는 행 중 컬럼명이 NULL이 아닌 행의 개수)
	SELECT COUNT(*) FROM 테이블 WHERE 조건; (조건을 만족하는 행 중 모든 행의 개수)
서브쿼리 IN ALL ❗ ANY=SOME EXISTS	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IN (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (서브쿼리 값 중 컬럼1이 어느 하나라도 일치하면 반환)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 > ALL (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (모든 서브쿼리 값 보다 컬럼1이 크면 반환)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 > ANY (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건);(서브쿼리 값 중 컬럼1이 어느 하나보다 크면 반환)(ANY = SOME)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE EXISTS (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (서브쿼리 값 중 어느 하나라도 일치하는 튜플 반환)
인덱스 생성 ❗	CREATE INDEX 인덱스이름 ON 테이블(컬럼1, 컬럼2...);
NULL 값 데이터 조회	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IS NULL;
테이블에 새로운 컬럼 추가 ❗	ALTER TABLE 테이블 ADD 컬럼이름 데이터타입;
테이블의 기존 컬럼 제거	ALTER TABLE 테이블 DROP COLUMN 컬럼이름;
별칭 설정	SELECT 컬럼1 AS 별칭1, 컬럼2 AS 별칭2 .....;
	SELECT 컬럼1 별칭1, 컬럼2 별칭2 .....; (AS 생략)

쿼리	해석
SELECT COUNT(*) FROM 테이블 WHERE 조건1 AND 조건2 OR 조건3;	[AND가 우선] (조건1 AND 조건2)이거나 조건 3 인 튜플 갯수 ❗
SELECT COUNT(DISTINCT 컬럼1) FROM 테이블;	컬럼 1 값 중 중복 제외한 튜플 갯수 ❗

중첩 서브쿼리 ❗

```
SELECT COUNT(*)
  FROM 테이블1 T1 JOIN 테이블2 T2
  ON T1.컬럼1 = T2.컬럼1
  WHERE T2.컬럼2 IN(
      SELECT 컬럼2 FROM T2
      WHERE 컬럼1
      IN(
        SELECT 컬럼1 FROM T1
        GROUP BY 컬럼2
        HAVING COUNT(*) < 2
        )
      );
```

메인 쿼리
바깥쪽 서브 쿼리
가장 안쪽 서브쿼리

해석
가장 안쪽 서브쿼리 먼저 풀기
다음 바깥쪽 서브쿼리 풀기
마지막으로 메인 쿼리 풀기

집계 함수 종류 ❗

집계 함수	키워드
COUNT(*, 컬럼명) ❗	* : 모든 행의 개수 컬럼명 : 컬럼명이 NULL이 아닌 행의 개수
SUM(컬럼명) ❗	컬럼명에 있는 값의 합계
AVG(컬럼명) ❗	컬럼명에 있는 값의 평균
MAX(컬럼명) ❗	컬럼명에 있는 값 중 최대값
MIN(컬럼명) ❗	컬럼명에 있는 값 중 최소값

조인(JOIN) 종류 ❗

조인 종류		키워드/쿼리
내부 조인	세타 조인 ❗ INNER는 생략가능	[(INNER) JOIN]조건 만족하는 튜플만 반환
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 > 테이블2.컬럼1;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2 WHERE 테이블1.컬럼1 > 테이블2.컬럼1;
	동등 조인 ❗	[(INNER) JOIN]세타조인에서 조건이 등호로 일치하는 튜플만 반환
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2 WHERE 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
	자연 조인 ❗ (ON 사용X)	[NATURAL JOIN]동등조인에서 조인에 참여한 중복 속성 제거
		SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블1 NATURAL JOIN 테이블2;
외부 조인		(LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN) 조건에 일치하지 않는 튜플도 반환, 일치하지 않는 부분은 NULL로 채움
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
교차 조인 ❗ (ON 사용X)		(CROSS JOIN) 모든 튜플 조합 반환
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 CROSS JOIN 테이블2;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2;

집합 연산자

연산자	설명/쿼리
UNION ❗	중복 행 제거 합집합 `SELECT 컬럼명 FROM 테이블1 UNION SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;`
UNION ALL	중복행 포함 합집합 `SELECT 컬럼명 FROM 테이블1 UNION ALL SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;`
INTERSECT	교집합 `SELECT 컬럼명1 FROM 테이블1 INTERSECT SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;`
EXCEPT	차집합(oracle에서는 MINUS) `SELECT 컬럼명1 FROM 테이블1 EXCEPT SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;`

스키마 종류 ❗

스키마 종류	키워드
외부스키마	사용자/개발자관점, 사용자뷰, 서브스키마
개념스키마	전체적인 뷰, 개체 간의 관계/제약 조건 등 정의
내부스키마	물리 저장장치 관점, 실제 저장될 레코드 형식 정의

2) 트랜잭션 ⭐

(1)ACID ❗

🔗➡️🍗ACID

트랜잭션 특성	키워드
원자성(Atomicity) ❗	All or Nothing, 모두 실행되거나 하나도 실행되지 않음
일관성 (Consistency)	트랜잭션 실행 후에도 일관성 보장
고립성 (Isolation)	다른 트랜잭션 끼어들 수 없음, 동시 실행 제어
지속성 (Durability)	성공적으로 완료된 트랜잭션 결과 = 영구 저장

(2)회복 기법 핵심요소 ❗

🔗➡️🍗회복 기법의 핵심 요소

핵심요소	키워드
Redo(재실행) ❗	장애 발생 전 DB로 복구, 시작(Start)/완료(Commit) 기록 필요
UNDO (취소) ❗	작업 모두 취소, 시작(Start)있지만, 완료(Commit) 기록 없는 경우

(3)회복 기법 종류

🔗➡️🍗회복 기법의 종류

기법	키워드	
로그 기반 회복	로그 활용 복구	
	종류	지연 갱신 트랜잭션 완료까지 DB 변경 지연,Redo만 사용
		즉각 갱신 즉시 DB 반영, Redo, Undo 모두 필요
체크포인트 회복	특정 시점(체크포인트)의 DB 상태 저장, 장애 발생 시 체크포인트로 회복	
그림자 페이징	원본 복사(그림자 페이지) 만들고, 트랜잭션 실패시 그림자 페이지로 대체	

(4)동시성 제어 ❗

🔗➡️🍗트랜잭션 동시성 제어

제어 방법	키워드
Locking(로킹) ❗	트랜잭션의 순차적 진행을 보장하는 직렬화 기법,
S-Lock(공유 락)	데이터 읽을 때 사용, 여러 트랜잭션 동시에 읽기 가능/ 쓰기 불가능
X-Lock(배타 락)	데이터 쓸(write) 때 사용, 다른 트랜잭션은 읽기/쓰기 모두 불가능

3) 관계대수/관계해석 🤔

🔗➡️🍗관계 대수란?

관계대수	관계해석
절차적 언어	비절차적 언어(Codd 박사)
어떻게(HOW) 데이터 가져올것인지 명시	무엇을(WHAT) 원하는지 명시

관계대수 연산자

(1)일반 집합 연산자

🔗➡️🍗일반 집합 연산자

연산자	기호	설명
합집합	∪	중복 제외, 두 릴레이션 튜플 모두 반환
교집합	∩	두 릴레이션 공통 튜플 반환
차집합	-	왼쪽 릴레이션에 속하지만 오른쪽 릴레이션에 속하지 않는 튜플 반환
카티션 프로덕트	x	두 릴레이션의 튜플들을 순서쌍으로 조합하여 만들 수 있는 모든 튜플을 반환

(2)순수 관계 연산자 ❗

🔗➡️🍗순수 관계 연산자

연산자	기호	설명
셀렉트 (Select)	σ(Sigma)	주어진 조건 만족하는 튜플 반환(수평)
프로젝트 (Project)	π(Pi)	주어진 조건 만족하는 열 반환(수직)
조인 (Join)	⋈	공통 속성 기준 결합
디비전 (Division)	÷	A÷B : B의 모든 튜플에 대해 관계를 맺고 있는 A의 튜플 반환

❗주어진 릴레이션에 대해 연산자 수행 결과를 쓸 수 있어야 해요!
→ 정처기 감자에서 문제 꼭 풀어보세요!(예: 2025년 3회 기출 - R ÷ S 연산을 수행한 결과)

❓ **왜 기출로 많이 나왔는데 출제 확률이 낮다(🤔)고 표기되어 있나요?**
🍗 과목마다 나오는 문제가 계속 나오는 경우가 있고,
나온 문제가 거의 반복해서 나오지 않는 경우가 있습니다.
또한 최근 출제 경향에 따라 출제확률을 낮게 표기하기도 합니다.

4) 관계 데이터 모델 🤔

🔗➡️🍗관계 데이터 모델

구성요소	키워드
Attribute(속성) ❗	릴레이션의 각 열(Column), 파일 구조상 데이터 필드
Tuple(튜플)=Record ❗	릴레이션의 각 행(Row), 중복값 포함 가능
Cardinality(카디널리티) ❗	튜플의 수, 데이터 집합 내 고유한 값의 총 개수
Degree(차수) ❗	릴레이션에 포함된 속성의 수
Domain(도메인) ❗	하나의 속성이 가질 수 있는 값들의 집합
Relaition Instance(릴레이션 인스턴스) = Relation Extension(릴레이션 외연) ❗	특정 시점의 릴레이션에 들어있는 실제 데이터 집합
Relation(릴레이션, 테이블)	행과 열로 구성된 2차원 테이블(표) 자체
Relation Schema(릴레이션 스키마)	DB 구조/제약 조건 명세 - 이름, 속성, 타입 등 정의
Identifier(식별자)	각 튜플을 고유하게 식별하는 속성(예: 후보키)

5) 요개논물(데이터 모델) ⭐

(1)데이터 모델 구성요소(3가지) ❗

🔗➡️🍗데이터 모델 3가지 구성요소

구성 요소	핵심 개념	설명
구조	논리 데이터모델에서 표현	타입, 관계 정의
연산	데이터 처리 작업 명세	데이터 조작, 검색 방법(SELECT...)
제약조건	무결성 유지 위한 방법	논리적인 제약사항

(2)요개논물(DB 설계 단계) ❗

🔗➡️🍗DB 설계 4단계

단계	핵심 활동	주요 산출물
요구조건 분석	사용자 요구사항 수집 분석	요구조건 명세서
개념적 설계	현실 세계 개념적/추상적 표현	ER다이어그램
논리적 설계	목표 DBMS에 맞는 설계, 정규화	논리적 스키마
물리적 설계	특정 DBMS 고려	테이블 정의서

+ 구현 → 데이터베이스 구축 프로세스 순서(요개논물 + 구현) ❗

6) 정규화 🔥

🔗➡️🍗DB 정규화란?

정규형	조건
제1정규형 ❗	모든 속성 값 = **원자값**(Atomic value)
제2정규형 ❗	**부분** 함수 종속 **제거**(**완전** 함수 종속 **성립**)
제3정규형 ❗	**이행**함수 종속 **제거**
BCNF ❗	모든 결정자가 **후보키**
제4정규형	다치 종속 제거
제5정규형	조인 종속 제거

함수 종속	설명
완전 함수 종속(Full)	기본키 전체에 대해서만 종속
부분 함수 종속(Partial)	기본키의 일부 속성에 종속
이행 함수 종속 (Transitive)	A→B, B→C, A→C 성립(A는 후보키, B,C는 후보키에 포함되지 않는 속성) **후보키에 포함되지 않은 속성이 다른 후보키에 포함되지 않은 속성을 결정한 경우**

🔗➡️🍗DB 함수 종속성

🔗➡️🍗반정규화 ** A→B : **속성 A의 값이 속성 B의 값을 결정**

반정규화 : 정규화된 테이블 구조를 의도적 통합, 분리, 중복 허용, 성능 최적화

7) 키(Key) ⭐

기대(후)슈 : **기**본키 + **대**체키 = **후**보키 ⊂ **슈**퍼키

🔗➡️🍗DB 키

키 종류	키워드
기본키	후보키 중 선택된 키, NOT NULL
대체키	후보키 중 나머지 선택되지 못한 키
후보키	유일성O, 최소성O, 튜플 구별하는데 **기준**이 되는 키
슈퍼키	유일성O, 최소성 X, 튜플 유일하게 식별
외래키	한 릴레이션의 컬럼이 다른 릴레이션의 기본키

8) 스토리지 🔥

🔗➡️🍗스토리지

RAID	핵심	키워드
RAID 0 ❗	분산 저장(스트라이핑)	스트라이핑(Striping), 패리티 없음, 복제 없음
RAID 1	복제 저장(미러링)	미러링(Mirroring), 높은 안정성
RAID 5	스트라이핑 + 분산 패리티	패리티(오류 검출 +복구 가능), 데이터 분산저장, 패리티 분산저장, 성능 안정성 균형,최소 3개 디스크
RAID 6	스트라이핑 + 이중 분산 패리티	데이터 분산 저장, 최소 4개 디스크 독립적 두 개의 패리티 분산 저장(패리티 복제X)
RAID 10	미러링 후 스트라이핑	RAID 1(미러링) + RAID 0(스트라이핑), 최소 4개 디스크, 높은 성능 + 높은 안정성

9) 무결성 🤔

🔗➡️🍗무결성

무결성	SQL 구현	키워드
개체 ❗	PRIMARY KEY	기본키 = NOT NULL + 유일
참조 ❗	FOREIGN KEY	외래키 = 참조 테이블의 기본키값 or NULL
속성(도메인) ❗	DOMAIN, CHECK, DEFAULT	속성 값은 정의된 도메인에 속해야 함
사용자	TRIGGER	사용자가 비즈니스 규칙에 맞게 직접 정의
키	UNIQUE	릴레이션에는 적어도 하나의 키가 존재해야 함

10) 파일구조 🤔

레코드(Record) 접근 방법

🔗➡️💊DB파일구조

접근 방법	키워드
순차	레코드가 파일에 저장된 순서대로 차례차례 접근, 저장 공간 효율적
인덱스 ❗	레코드의 키값과 주소 포인터를 쌍으로 구성한 자료구조, 검색속도 빠름
해싱	레코드 키값에 해시 함수 사용, 매우 빠른 접근 방식

2. 네트워크/OS

1) 메모리 교체 ⭐

🔗➡️💊메모리 페이지 교체 알고리즘

(1) FIFO - 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	3	1	5	2	4
2 프레임		2	2	3	1	5	2
3 프레임				2	3	1	5
Page Fault	V	V		V	V	V	V

1. 밀어내기 식으로 풀기
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 유지
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

🔗➡️💊FIFO

답 : 6

(2) LRU - 가장 오랫동안 참조되지 않은 페이지를 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	2	1	5	2	4
2 프레임		2	3	2	1	5	2
3 프레임				3	2	1	5
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 밀어내기 식으로 풀기
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 위로
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

🔗➡️💊LRU

답 : 5

(3) LFU - 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

(단, 참조횟수가 동일할 경우 FIFO 알고리즘으로 페이지 교체)

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2_1	3_1	3_1	1_1	5_1	5_1	4_1
2 프레임		2_1	2_2	3_1	1_1	1_1	5_1
3 프레임				2_2	2_2	2_3	2_3
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 참조 횟수 적기
2. 밀어내기 식으로 풀기(단, 참조횟수 고려)
3. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 유지 (참조횟수 동일할 경우 FIFO 문제 조건)
4. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

답 : 5 🔗➡️💊LFU

2) 프로세스 스케쥴링 🤔

비선점형 - 한 프로세스가 CPU를 할당받으면 해당 프로세스 종료까지 CPU 할당 유지

선점형 - 현재 실행 중인 프로세스를 중단시키고 다른 프로세스에 CPU를 강제 할당 가능

비선점형 스케쥴링		선점형 스케쥴링	
종류	설명	종류	설명
FIFO	도착 순서대로 할당	Round Robin (RR, 라운드 로빈) ❗	FIFO + 시간 지정 (같은 시간 할당)
HRN	SJF + 대기 시간 고려		
기한부	마감시간 임박한 프로세스 먼저	SRT	선점형 SJF
우선순위	우선순위에 따라 할당		

🔗➡️💊프로세스 스케쥴링

비선점형, 선점형 둘 다 가능	
SJF ❗	실행 시간 짧은 프로세스에 할당

[공통 문제]다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	3	2

[문제 1]비선점형 SJF 스케쥴링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 +1)/4 = 1.75

평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 3)/4 = 4.25 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

🔗➡️💊SJF

[문제 2]SRT 스케쥴링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	X	V	V						
P2		O	V								
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

평균 대기 시간 : (1 + 0 + 4 +1)/4 = 1.5

평균 반환 시간 : (4 + 1 + 8 + 3)/4 = 4 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

🔗➡️💊SRT

[문제 3]RR 스케쥴링(시간 할당량 = 3)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	V	V	V	X	X	V
P4				O	X	X	X	X	V	V	
대기실 (큐) 1	P1	P2	P2	P2	P3	P4	P4	P4	P3	P3	
대기실 (큐) 2			P3	P3	P4						
대기실 (큐) 3				P4							

O : 도착
V : 실행
X : 대기

1번 대기실부터 실행

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 + 4)/4 = 2.5

평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 6)/4 = 5(반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

🔗➡️💊라운드 로빈

[어려운 RR 문제]다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	4	2

RR 스케쥴링(시간 할당량 = 2)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	X	X	X	V				
P2		O	X	V							
P3			O	X	V	V	X	X	X	V	V
P4					O	X	X	V	V		
대기실 (큐) 1	P1	P2	P2	P3	P1	P1	P4	P3	P3		
대기실 (큐) 2			P3	P1	P4	P4	P3				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

1번 대기실부터 실행

평균 대기 시간 : (3 + 1 + 4 + 2)/4 = 2.5

평균 반환 시간 : (6 + 2 + 8 + 4)/4 = 5(반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

3) 네트워크 전송 방식 🔥

🔗➡️💊네트워크 전송 방식

- 패킷 교환 방식: 패킷 전송
- 서킷 교환 방식: 연속, 비트 스트림 전송

방식	교환 방식	키워드
데이터그램 ❗	비연결형	독립적, 순서 무관 패킷 전송, 헤더와 같이
가상회선 ❗	연결형	종속적, 논리적인 회선, 미리 연결

4) 라우팅 프로토콜 ⭐

🔗➡️💊라우팅 프로토콜

- 정적 라우팅: 고정된 경로 사용
- 동적 라우팅: 경로 계산, 동적 경로 변경
  - 내부 라우팅 프로토콜(IGP ❗): 동일한 AS 내
  - 외부 라우팅 프로토콜(EGP ❗): 서로 다른 AS간

프로토콜	알고리즘	키워드
RIP ❗	거리 벡터(벨만-포드)	홉 수 제한
OSPF ❗	링크 상태(다익스트라)	큰 네트워크, AS를 지역으로 나눔

프로토콜	알고리즘	키워드
BGP ❗	경로 벡터	초기 전체 라우팅 테이블 교환, 이후 변경사항만 교환

** AS : 자율시스템(네트워크 영역)

❗RIP : 홉 수 기준 최단 경로 계산 ↔ OSPF : 경로 비용 기준 최단 경로 계산

🔗➡️💊24년 2회 RIP 경로 순서 문제

5) 네트워크 계층 프로토콜 🔥

❗역할 : 데이터 전송 최적 경로 제공

🔗➡️💊네트워크 계층 프로토콜

프로토콜	핵심 키워드
IP	데이터그램의 주소 지정 및 경로 설정
ARP ❗	논리 주소(IP)→물리 주소(MAC)로 변환
RARP ❗	물리 주소(MAC)→ 논리 주소(IP)로 변환
ICMP ❗	오류 정보 전송, Ping-of-Death에서 사용
IGMP	멀티캐스트 그룹 관리
라우팅 프로토콜	위 참고 RIP, OSPF, BGP
NAT ❗	사설 IP 주소 → 공인 IP 주소 변환, IPv4주소 부족 해결

6) 데이터 링크 계층 프로토콜 🤔

❗역할 : 노드 사이 데이터 전송 및 오류 수정

🔗➡️💊데이터 링크 계층 프로토콜

프로토콜	핵심 키워드
HDLC ❗ (High-level Data Link Control)	비트(Bit) 지향 프로토콜, 데이터 흐름 제어/오류 보정 가능한 비트 열 삽입 다음 장 참고
ATM ❗ (Asynchronous Transfer Mode)	비동기식 시분할 다중화 방식 패킷형 전송 기술 (필요할때, 시간을 나눠서, 여러 사용자가, 전송)
PPP(Point to Point)	두 노드 직접 연결시 사용
프레임 릴레이(Frame Relay)	중계(Relay)/다중화 기능만 수행, 고속 데이터 전송

(1)HDLC 프레임 ❗

🔗➡️💊HDLC 프레임의 종류

프레임	제어부 시작	키워드
I(정보) 프레임	0	데이터 전달 역할
S(감시/감독) 프레임	10	오류/흐름 제어 역할
U(비번호) 프레임	11	링크 동작모드 설정 역할

(2)HDLC 동작모드 ❗

🔗➡️💊HDLC 데이터 전송 모드

동작 모드	키워드
정규 응답 모드(NRM)	보조국(종국)은 **폴 메시지** 수신한 경우에만 송신
비동기 응답 모드(ARM)	포인트 투 포인트 **불균형** 링크에서 사용, 종국은 주국의 허가없이 송신 가능
비동기 균형 모드(ABM)	포인트 투 포인트 **균형** 링크에서 사용, 혼합국(주국 + 보조국)끼리 허가 없이 전송 가능

(3)데이터링크 오류제어

🔗➡️💊데이터 링크 오류 제어

FEC ❗		BEC ❗	
오류를 **스스로 수정**		오류 발생 시 송신 측에 재전송 요구	
종류	키워드	종류	키워드
해밍 코드(Hamming)	**1비트** 수정 가능	패리티검사(Parity)	패리티 비트(**1비트 추가**)
상승 코드	여러 비트 수정 가능	CRC(순환 잉여 검사)	**다항식** 토대 오류검사
❗ **오류제어 기출 키워드** 해밍코드, 패리티검사, CRC		ARQ(자동반복 요청)	재전송 기반 오류제어
		블록합 검사	2차원 패리티 검사

7) 응용 계층 프로토콜 🔥

🔗➡️💊응용 계층 프로토콜

프로토콜	포트번호	키워드
SSH ❗	22	인증/암호화 제공, Telnet 보다 강력한 보안, 클라이언트에서 생성한 공개키 서버에 등록
Telnet ❗	23	원격 접속
HTTP ❗	80	요청/응답 처리, GET/POST/PUT
HTTPS	443	HTTP + 보안 통신, SSL/TLS 사용
FTP	21	파일 전송
SMTP	25	메일 전송
POP3	110	메일 수신(다운로드)
IMAP	143	메일 수신(동기화)
DNS	53	도메인 이름 서비스

8) IP 주소 🔥

(1)IP주소 종류

🔗➡️💊IP주소

주소	키워드
네트워크 주소	네트워크를 대표하는 주소
호스트 주소	호스트(장치 - PC, 스마트폰)에 할당하는 주소
브로드캐스트 주소	모든 호스트(장치)에 데이터를 한 번에 전송할때 사용하는 주소

(2)IPv4, IPv6

	IPv4	IPv6
비트	32	128 ❗
구분	8비트씩 4개 (.으로 구분) ❗	16비트씩 8개 (:으로 구분)
표기	10진수	16진수
예시	192.168.0.1	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

9) 서브넷 마스크 🔥

(1)IP주소 구하는 방법

🔗➡️💊서브넷 마스크

주소	구하는 방법
네트워크 주소	호스트주소 - AND 연산 - 서브넷 마스크
호스트 주소	전체 IP 주소 중 네트워크 주소와 브로드 캐스트 주소 제외
브로드캐스트 주소	네트워크 주소 - OR 연산 - NOT 서브넷 마스크

(2)사용가능한 IP 주소 갯수 구하기 ❗

만약 서브넷마스크가 255.255.255.192라면...

🔗➡️💊사용가능 IP 주소 갯수

10진수	→	2진수
255.255.255.192	→	11111111.11111111.11111111.11000000

뒤의 0의갯수 = IP주소 결정에 사용 가능한 비트 = 6개 → 2^6 = **64개**

10) 서브넷팅 🔥

(1)CIDR 표기법

🔗➡️💊서브넷팅

네트워크 주소 + 서브넷 마스크	=	CIDR 표기법
192.168.1.0 + 255.255.255.0(2진수 변환시 1이 24개)	=	192.168.1.0/24

💊실기 코딩 압축 요약 PDF는 3월 23일(월)
2026년 1회 실기 원서접수날에 출시됩니다!

(2)FLSM ❗

만약 234.122.1.0/24인 IP 주소를 FLSM으로 **3개** 서브넷으로 분할한다면...

$2^n \geq 3$ 을 만족하는 n개의 비트를 사용해야함. → **n=2**

🔗➡️💊FLSM

10진수	→	2진수
234.122.1.0	→	11101010.01111010.00000001.00000000
FLSM 방식으로 나눈 서브넷	1번 서브넷 →	11101010.01111010.00000001.00XXXXXX
	2번 서브넷 →	11101010.01111010.00000001.01XXXXXX
	3번 서브넷 →	11101010.01111010.00000001.10XXXXXX

2번 서브넷의 **브로드캐스트 주소**는 무엇인가?

2진수	→	10진수
11101010.01111010.00000001.01111111	→	234.122.1.127

11) Shell Script 🔥

(1)기본 유닉스(UNIX) 명령어

🔗➡️💊기본 유닉스 명령어

명령어	키워드	명령어	키워드
pwd ❗	현재 경로를 확인	grep	파일에서 특정 패턴을 검색
ls ❗	디렉토리의 내용 출력	find	파일을 검색
cd ❗	디렉토리 위치를 이동	chmod	파일의 접근 권한을 변경
cp ❗	파일 또는 디렉토리를 복사	ps	현재 실행 중인 프로세스 목록 조회
mv	파일 또는 디렉토리를 이동 혹은 이름을 변경	kill	프로세스를 종료
rm	파일 또는 디렉토리를 삭제	clear	터미널 화면 지우기
mkdir	새 디렉토리를 생성	echo	문자열을 출력
cat	파일 내용을 출력 혹은 여러 파일을 연결	touch	빈 파일을 생성 혹은 파일의 수정 시간을 변경

(2)chmod ❗

파일, 디렉토리의 접근**권한** 변경에 사용되는 유닉스 명령어 = chmod

권한 종류				권한 대상		
권한	기호	8진수	키워드	대상	기호	키워드
읽기	r	4	내용 읽기, 디렉토리 목록 확인	사용자	u	소유한 사용자
쓰기	w	2	내용 수정/삭제, 파일 생성/삭제	그룹	g	파일이 속한 그룹
실행	x	1	파일 실행, 디렉토리 접근	기타	o	그 외 모든 사용자

8진수 권한 설정 ❗

🔗➡️💊chmod

chmod [사용자권한] [그룹권한] [기타권한] [파일명]

예 : chmod 7 5 4 file.txt

7	5	4
읽기+쓰기+실행 = 4+2+1	읽기 + 실행 = 4+1	읽기 = 4

3. SW 개발

1) 테스트 커버리지(화이트박스 테스트) ⭐

커버리지 강도 - 구문 < 결정 < 조건 < 조건/결정 < MC/DC

🔗➡️💊커버리지

커버리지 종류	영어	핵심 키워드
구문(문장)	Statement ❗	모든 명령문, 모든 문장 수행
결정(분기)	Decision(Branch) ❗	모든 **조건**, 결정문
조건 ❗	Condition ❗	결정문 내 각 **개별 조건식**
조건/결정	Condition/Decision	조건 + 결정 모두 만족
MC/DC ❗	Modified Conditon/Decision ❗	개별 조건식의 독립적 영향

2) 블랙박스 테스트 🔥

🔗➡️💊블랙박스 테스트 유형 정리

블박 테스트 유형	영어	핵심 키워드
동등 분할 ❗	Equivalence Partitioning ❗	입력 데이터를 유효값/무효값 그룹핑
경계값 분석 ❗	Boundary Value Analysis	등가 분할 후 경계값 포함 테스트 설계
결정 테이블	Decision Table	논리적 조건과 그에 따른 행동 표로 정리
원인-결과그래프 ❗	Cause-Effect Graph	입력(원인)이 출력(결과)에 미치는 영향 그래프로 표현, 테스트 선정
상태 전이	State Transition	상태 변화 기반 테스트 설계
오류 예측	Error Guessing	테스터의 경험과 직관, 오류가 발생 부분 예측
비교 테스트	Comparison Testing	여러 버전 또는 제품을 비교 테스트
페어와이즈 테스트	Pairwise Testing	모든 가능한 입력 값 조합 대신, 최소 테스트 케이스, 입력 값들의 모든 쌍(pair)을 테스트
분류 트리 테스트	Classification Tree	테스트 관련 요소를 트리 구조로 분석하고 테스트 케이스 도출
유스케이스 테스트	Use Case Testing	사용자의 시나리오(유스케이스)를 기반으로 테스트

❓ **프로그래밍(코딩 -c언어, 자바, 파이썬)은 어떻게 공부하는게 좋을까요?**
💊 기출 문제에서 프로그래밍 부분만 풀어보세요. 특히 최신 기출 문제부터 푸는 걸 추천드립니다. 어려운 문제는 일단 풀지말고 각 시험당 쉬운 문제 3개만 맞추세요!
(절대 C언어, 자바, 파이썬 중 하나만 파서 그 부분을 많이 맞춰야겠다고 생각하면 안되요!)

3) 테스트 자동화 🔥

🔗➡️🍗테스트 자동화(하네스) 구성요소

❗상향식 테스트 = 최하위 모듈로부터 위쪽 방향으로 테스트, 통합 수행
하향식 테스트 = 최상위(주 제어) 모듈로부터 아래 방향으로 테스트, 통합 수행

자동화 구성요소	영어	키워드
테스트 하네스	Test Harness	SW 도구/프레임워크, 테스트 환경 구축
테스트 드라이버 ❗	Test Driver	**상향식 테스트**, 하위 모듈 테스트, 상위 모듈 역할
테스트 스텁 ❗	Test Stub	**하향식 테스트**, 상위 모듈 테스트, 하위 모듈 역할
테스트 케이스	Test Case	테스트 최소 단위
테스트 슈트	Test Suite	테스트 케이스 집합
테스트 스크립트	Test Script	테스트 케이스 코드화, 자동화
테스트 시나리오	Test Scenario	동작 흐름, 스토리, 여러 케이스 묶음

4) 테스트 케이스 구성 요소 🤔

🔗➡️🍗테스트 케이스

식별자 ID	테스트 항목	테스트 조건 ❗	테스트 데이터 ❗	예상 결과 ❗
PID_001	결제 기능	결제 화면	결제 금액 5000원 전달	결제 성공 메시지

용어	설명
식별자 ID	테스트 케이스를 고유하게 식별하는 번호
테스트 항목	테스트 대상 기능 또는 모듈
테스트 조건 ❗	테스트 실행 전 갖춰야 할 사전 조건 및 환경
테스트 데이터 ❗	테스트 수행 시 사용할 입력값
예상 결과 ❗	테스트 수행 후 기대되는 출력 또는 시스템의 상태

5) 테스트 레벨 🔥

(1)테스트 레벨

🔗➡️🍗테스트 레벨

테스트 레벨	키워드
단위 테스트 ❗	개별 모듈, 서브루틴, 컴포넌트가 정상적으로 실행되는지 확인
통합 테스트 ❗	인터페이스 간 시스템이 정상적으로 실행되는지 확인
시스템 테스트	통합된 전체 시스템이 요구사항 명세에 맞게 동작하는지 검증
인수 테스트	사용자 관점에서 시스템이 요구사항을 충족하는지 최종 확인

알파 테스트 ❗	베타 테스트 ❗
개발자 환경에서 통제된 상태로 수행	개발자 없이 수행

(2)V-모델

시험에 출제된 적 있는 그래프 ❗
우측 아래부터

단위 테스트 → 통합 테스트
→ 시스템 테스트 → 인수 테스트

순서를 기억하세요

6) 인터페이스 보안 🔥

🔗➡️🍗인터페이스 보안 암호화 프로토콜

(1)터널링(VPN)

🔗➡️🍗터널링 프로토콜 (VPN)

프로토콜	동작 계층	키워드
PPTP	데이터 링크 계층	PPP 기초
L2F	데이터 링크 계층	시스코 개발, UDP 사용
L2TP ❗	데이터 링크 계층	L2F + PPTP, VPN에서 사용, 터널링
IPSec ❗	네트워크 계층	IP 패킷 단위 암호화, 강력한 보안 제공

(2)웹 트래픽 암호화

🔗➡️🍗웹 트래픽 암호화 프로토콜

프로토콜	동작 계층	키워드
SSL/TLS	전송 계층	웹 통신 암호화 표준, HTTPS의 기반
S-HTTP	응용 계층	클라이언트 서버 간 **메시지** 단위 암호화
HTTPS	응용 계층	통신 채널 **전체** 암호화

7) 인터페이스 통신 기술 🤔

🔗➡️🍗인터페이스 통신 기술

통신 기술	키워드
AJAX ❗	일부 콘텐츠만 리로드, HTML만으로 어려운 작업 구현
Fetch API	Promise 기반, 비동기 코드 쉽게 관리, 브라우저 내장 API
웹소켓	양방향 실시간 통신, 서버 푸시 가능, 연결 계속 유지
GraphQL	API를 위한 쿼리 언어, 불필요한 데이터 전송 없음

8) 데이터 표현 형식 🤔

🔗➡️🍗데이터 표현 형식

데이터 표현 형식	키워드
JSON	사람이 읽기 쉬운, key-value 쌍, 주석 불가능
XML	태그(<>) 사용, 마크업 언어, 뛰어난 확장성
YAML	사람이 읽고 쓰기 편한, 들여쓰기, 주석 가능

9) 웹 인터페이스 🤔

(1)클래식 웹 서비스 프로토콜

🔗➡️🍗웹 서비스 인터페이스

프로토콜	키워드
UDDI	검색 엔진
WSDL	XML 형식
SOAP	XML 메시지

(2)현대 웹 서비스 아키텍처 스타일

REST - 키워드 : HTTP 활용, 주로 JSON 사용

4. SW 설계

1) 디자인 패턴 💯

🔗➡️🍗디자인 패턴 기출문제

생성패턴-싱팩빌프앱

패턴	핵심 키워드
싱글톤(Singleton) ❗	객체(클래스,인스턴스) 하나만 생성,어디서든 참조
팩토리 메서드 ❗ (Factory Method)	상위 클래스 - **인터페이스만 정의** 서브 클래스 - **실제 생성 담당**
빌더(Builder)	동일 생성 절차, 다른 표현 결과, 텔레스코핑 패턴 문제해결
프로토타입(Prototype)	인스턴스 복제(복사), 필요한 부분만 수정
앱스트랙트 팩토리 ❗ (Abstract Factory)	조합을 만드는 인터페이스(API) 제공, Kit이라고 불림.

구조패턴
-어데퍼프 브플컴

패턴	핵심 키워드
어댑터(Adapter) ❗	서로 다른 인터페이스 **연결**
데코레이터(Decorator)	기존코드 수정 안하고, 객체를 감싸서 기능 추가 + 확장
퍼사드(Facade)	단순한 인터페이스 제공, 결합도 낮춤
프록시(Proxy) ❗	객체의 대리자가 대신 처리
브리지(Bridge) ❗	**기능 클래스-구현 클래스** 연결, 추상 계층 분리
플라이웨이트(Flyweight)	메모리 절약, 클래스 경량화, 가상화
컴포지트(Composite)	트리구조, 복합 객체와 단일 객체 동일하게 다룸

행위패턴 ❗
- 전옵 중방이상인
매커책템

패턴	핵심 키워드
전략(Strategy)	알고리즘군 정의(캡슐화), 동적으로 교체
옵저버(Observer) ❗	한 객체 바뀌면 의존하는 다른 객체에 연락(변화 상태 전달) 가고 자동 갱신, 발행/수신
중재자(Mediator)	객체간 통신 중앙 관리, 통신 빈도수 낮음
방문자(Visitor) ❗	메서드가 각 클래스 돌아다님, 새로운 기능(연산) 추가할때 사용
이터레이터(Iterator) ❗	컬렉션 내 모든 요소 순차 탐색, Cursor
상태(State)	**내부 상태 변경시** 객체 행동 방식 함께 변경
인터프리터(Interpreter)	특정 언어 문법 정의, 문법으로 작성된 문장 해석
메멘토(Memento)	**실행취소** 기능, 객체 내부 상태 외부 노출 X
커맨드(Command)	**실행취소** 기능, 요청 그 자체를 객체로 캡슐화
책임 연쇄 (Chain of responsibility)	요청 처리할 수 있는 객체들을 연결, 요청이 들어오면 순서대로 처리
템플릿 메서드 (Template Method)	상위 클래스 - **추상 메서드(기능의 골격)** 하위 클래스 - **세부처리 구체화**

**행위패턴은
❗상호작용을 패턴화한 것!

2) 응집도, 결합도 🔥

🔗➡️🍗응집도와 결합도

응집도 - **모듈 내부의 요소**들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지
결합도 - **모듈과 모듈 간**의 상호 의존 정도

*응집도 외우기
우리 논산 시절
통통한 순대 기억나?
(우논시절통순기)

* 결합도 외우기
내공 외제차 안맞게
스있자(내공외제스자)

**표 순서: ❗응집도 강할수록 위쪽 위치

응집도(cohesion)	키워드
기능적 (Functional cohesion) ❗	모든 기능 단일 목적 위해 수행
순차적 (Sequential cohesion) ❗	이전 출력을 다음 입력으로 사용
통신적(교환적)(Communicational cohesion) ❗	동일한 입력 출력 사용
절차적 (Procedural cohesion) ❗	입출력간 연관성X, but 순서에 따라 수행
시간적 (Temporal cohesion)	특정 시간에 처리
논리적 (Logical cohesion)	논리적 유사하지만 실제로는 다른 기능
우연적 (Accidental cohesion)	모듈 내부 요소 연관 없음

**표 순서: ❗결합도 강할수록 위쪽 위치

결합도(coupling)	키워드
내용 (Content coupling) ❗	모듈 **내부 변수**
공통 (Common coupling) ❗	**전역 변수** 참조 갱신
외부 (External coupling)	외부 데이터 사용
제어 (Control coupling) ❗	**제어 신호(요소)**를 이용하여 통신
스탬프 (Stamp coupling) ❗	**자료구조**(배열, 객체, 구조 등) 전달
자료 (Data coupling)	파라미터 통해서 전달

3) SOLID 🤔

🔗➡️💊객체 지향 설계 원칙 - SOLID

소프트웨어의 유지보수성, 확장성을 높이기 위한 객체 지향 설계 원칙

약자	영어	한글	키워드
SRP ❗	Single Responsibility Principle	단일 책임 원칙	하나의 클래스 = 하나의 책임
OCP ❗	Open-Closed Principle	개방-폐쇄 원칙	확장 - 열려,변경 - 닫혀
LSP	Liskov Substitution Principle	리스코프 치환 원칙	서브타입, 기반 타입간 교체 가능
ISP ❗	Interface Segregation Principle	인터페이스 분리 원칙	사용하지 않는 메소드와 의존관계X
DIP	Dependency Inversion Principle	의존성 역전 원칙	고수준 모듈은 저수준 모듈에 의존X

4) 럼바우 🤔

🔗➡️💊럼바우 객체 모델링

객체 모델링의 3가지 유형(OMT: Object Modeling Technique)

한글	영어	키워드
객체(정보) 모델링 ❗	Object(Information) Modeling	객체/ER 다이어그램, 객체 간 관계
동적 모델링 ❗	Dynamic Modeling	상태 다이어그램, 시간/제어 흐름
기능 모델링 ❗	Functional Modeling	자료 흐름도(DFD), 자료 흐름

5) UML 다이어그램 🔥

베네딕트 컴배비치 + 시커스톤

- 정적 다이어그램 - 클객컴배복패
- 동적 다이어그램 - 유시커상활타

정적 다이어그램	핵심 키워드
클래스 다이어그램 ❗	속성, 메서드 포함, 클래스간 관계 표현
객체 다이어그램	객체 모델링, 인스턴스
컴포넌트 다이어그램	구현단계 인터페이스/의존관계
배치 다이어그램	물리적 위치
복합체 다이어그램	내부 구조
패키지 다이어그램 ❗	폴더 모양, 유스케이스 요소 그룹화

🔗➡️💊UML 다이어그램

동적 다이어그램	핵심 키워드
유스케이스 다이어그램	사용자 관점 표현
시퀀스 다이어그램	객체 메시지 + 흐름
커뮤니케이션 다이어그램	객체 메시지 연관관계
상태 다이어그램	럼바우 동적 모델링 + 상태변화
활동 다이어그램	어떤 기능 수행
타이밍 다이어그램	시간제약 명시적

6) 클래스 다이어그램 관계 🔥

포집 연의 일실

(1) 강약 마름모◇ (2) 강약 화살표→ (3) 강약 속 빈 화살표-▷

관계	모양	키워드
포함(복합)(Composition)	강한 마름모 ◆ (속 찬)	영구적
집합(Aggregation) ❗	약한 마름모 ◇ (속 빈)	**포함**되어 있는 관계
연관(Association) ❗	강한 화살표 → (실선)	서로 관련(연결)
의존(Dependency) ❗	약한 화살표 ⇢ (점선)	**짧은 시간** 동안 연관 유지
일반화(Generalization) ❗	강한 속 빈 화살표—▷(실선)	일반적인지 구체적인지
실체화(Realization)	약한 속 빈 화살표- -▷(점선)	기능으로 그룹화, 자식 클래스 추상메서드

🔗➡️💊클래스 다이어그램 6가지 관계

5. 보안/신기술

1) 서비스 거부 공격 🔥

DoS(Denial of Service Attack) = 서비스 거부 공격

🔗➡️💊DoS 종류

DoS 공격	영어	핵심 키워드
랜드어택	LAND Attack	출발지와 목적지 주소 동일
스머프,스머핑 ❗	Smurf, Smurfing	ICMP Echo 패킷, 브로드캐스팅
티어드롭	Tear Drop	IP Fragment, 조립 과정에서 오류 발생
죽음의 핑	Ping of Death	과도하게 큰 ICMP 패킷
SYN 플러딩 ❗	SYN Flooding	3-way handshake 미완료, SYN 패킷만 전송
UDP 플러딩	UDP Flooding	UDP 패킷 대량 전송, 응답 불가능한 서비스

2) 네트워크 공격 🔥

(1)패스워드 크래킹

🔗➡️💊네트워크 공격 종류 🔗➡️💊패스워드 크래킹

비밀번호 풀기	영어	핵심 키워드
사전 공격	Dictionary Attack	사전 단어, 자주 사용하는 단어 대입
무차별 공격	Brute-force Attack	모든 문자 조합 시도
레인보우 테이블 공격	Rainbow Table Attack	계산된 해시값 테이블 탈취 및 활용
하이브리드 공격	Hybrid Attack	사전 공격 + 무차별 공격

💊프리미엄 이용권 구매시 오답노트, 목차, 필기, 문제 난이도 조절 등
정처기 감자를 200% 효율적으로 이용할 수 있습니다

(2)스푸핑

스푸핑(spoofing)은 '속이다' 라는 뜻입니다. → 신원 위장 및 정보 탈취

스푸핑 종류	영어	핵심 키워드
IP 스푸핑	IP Spoofing	패킷 출발지 IP 주소를 다른 컴퓨터의 IP 주소로 위조
ARP 스푸핑 ❗	ARP Spoofing	MAC 주소 변경

🔗➡️💊스푸핑

(3)스니핑

🔗➡️💊스니핑

스니핑(Sniffing)은 '킁킁거리며 냄새를 맡다' → **데이터 패킷을 몰래 엿보는 행위**

용어	영어	핵심 키워드
네트워크 스캐너	Network Scanner	네트워크 관리, 보안 취약점 파악(보안적, 악의적)
스니퍼	Sniffer	데이터 패킷 캡처, 스니핑을 위한 도구

(4)이외 네트워크 공격

🔗➡️💊이외 네트워크 공격

이 외	영어	핵심 키워드
세션 하이재킹 ❗	Session Hijacking	'세션을 가로채다' 의미, TCP → 3-way handshake 완료 후 세션 가로챔.
ICMP Redirect 공격	ICMP Redirect Attack	ICMP Redirect 메시지 위조

3) 악성 코드 🤔

악성코드 = 멀웨어(Malware)

🔗➡️💊악성코드

악성코드	영어	핵심 키워드
웜 ❗	Worm	자가 복제, 자율적 전파, 네트워크로 다른 컴퓨터 전파
바이러스 ❗	Virus	자율적 전파X, 프로그램 실행 가능 부분 변형
트로이 목마 ❗	Trojan (Horse)	정상적인 프로그램으로 위장, 실행시 악성코드 동작

4) DDoS, DRDoS 🤔

🔗➡️💊DDoS vs DoS vs DRDoS

	DoS	DDoS	DRDoS
한글	서비스 거부	분산 서비스 거부	분산 반사 서비스 거부
공격 주체	단일 시스템	다수의 분산된 시스템	정상적인 제3의 시스템
키워드	한 명이 대량 요청	여러 컴퓨터가 특정 서버 동시 공격	IP 스푸핑, 반사체 서버, 증폭

5) 암호 알고리즘 ⭐

(1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘

🔗➡️💊대칭키 암호화 알고리즘

대칭키 ❗ - 암호화키=복호화키, 비밀키 전달 필요, 암호화/복호화 빠름

블록 암호화 - 고정된 크기의 블록으로 나누어 암호화(아래 알고리즘 모두 블록 암호 알고리즘)

알고리즘	키워드
DES ❗	IBM 개발, 블록 64비트
AES ❗	DES 성능문제 극복, 블록 128비트
SEED	KISA 개발, 한국 최초 표준
IDEA ❗	초기 블록 암호화 알고리즘
Skipjack ❗	전화기와 같이 음성 암호화에 주로 사용

(2)비대칭키 암호 알고리즘

비대칭키 ❗ - 공개키/개인키 존재

🔗➡️💊비대칭(공개키) 암호화 알고리즘

알고리즘	키워드
디피-헬만	최초의 공개키 알고리즘, 이산 로그 기반
RSA	소인수분해 기반
ECC	RSA 대안, 타원곡선 이산 로그 기반, 짧은 키

(3)해시 암호 알고리즘

🔗➡️💊해시 암호화 알고리즘

해시 함수 ❗ - 임의의 길이를 갖는 데이터를 **고정된 길이**로 바꾸는 **단방향** 함수

알고리즘	키워드
MD5	무결성 검사에 사용, R.Rivest 개발
SHA-1	160비트, NSA(1995)
SHA-2(256/384/512)	256/384/512비트, AES 대응, NSA(2001)

6) 서버 접근 통제 🤔

🔗➡️💊서버 접근 통제

접근 통제 방식	키워드
DAC(임의적) ❗	**신분/식별자** 기반, 사용자가 다른 사용자를 자신의 판단따라 권한 허용
MAC(강제적) ❗	**강력한 중앙 통제, 규칙** 기반, 주체 접근 권한 근거
RBAC(역할기반) ❗	**중앙 관리자, 역할**에 기초

7) 3A 🤔

🔗➡️💊3A : 인증, 권한 부여, 계정 관리

어쎈 인증! 어떠한 권한 부여? Authen(tication) 어쎈 인증 Author(ization) 권한 부여

AAA	키워드
Authentication(인증)	접근시도 가입자 식별 및 인증
Authorization(권한 부여)	어떤 수준의 권한 허용
Accounting(계정 관리)	리소스 사용 정보 수집 관리

8) 인증기술 🤔

🔗➡️🍗인증 기술 : SSO, Kerberos, OAuth, OTP

기술	키워드
SSO ❗	커버로스 사용, 한번 인증 → 여러 컴퓨터 자원 이용 가능
커버로스(Kerberos)	티켓 기반, 대칭키 암호화 기반
OAuth ❗	비밀번호 제공하지 않고 웹사이트 접근 권한 부여 가능
OTP ❗	일회용 비밀번호, 단방향 해시함수로 생성

9) 소프트웨어(SW) 신기술 🤔

(1)아키텍처

🔗➡️🍗소프트웨어 신기술

아키텍처 신기술	키워드
마이크로서비스 아키텍처 (MSA)	독립적 서비스, API 통신, 장애 격리, DevOps
서비스 지향 아키텍처 (SOA)	서비스 재사용, 웹 서비스(WSDL, SOAP), ESB

(2)현실-가상 융합

현실-가상 융합 신기술	키워드
CPS (사이버-물리 시스템)	현실-가상 상호작용, 제어, 피드백 루프, IoT의 확장
디지털 트윈	가상 모델, 동기화, 시뮬레이션, 예측, 최적화
메타버스	3차원 가상 세계, 아바타, 사회/경제/문화 활동
VR / AR / MR	가상현실, 증강현실, 혼합현실, 몰입 경험

(3)기타

기타 신기술	키워드
매시업 (Mashup)	웹 정보/서비스 조합, 새로운 소프트웨어/서비스/데이터베이스 생성

10) 네트워크 신기술 🤔

🔗➡️🍗네트워크 신기술

신기술	키워드
MQTT	발행/구독 모델, 경량 메시징 프로토콜, IoT 표준
SDN	제어부/데이터부 분리, 중앙 집중 제어, 프로그래머블
NFV	네트워크 기능 가상화, 범용 하드웨어, 비용 절감
스마트 그리드	지능형 전력망, 양방향 통신, 에너지 효율화
IoT	사물인터넷, 센서, 데이터 수집/처리/제어
Wi-SUN	IEEE802.15.4g, 900MHz 대역, 스마트 그리드, HAN/NAN
AllJoyn	IoT 디바이스 상호작용, 퀄컴 개발, 오픈소스
비컨(Beacon)	BLE 기반, 70m 통신, 모바일 결제, 위치 인식, 5~10cm 구별
Zing	NFC 기반, 키오스크, 기가급 속도, 초고속 근접 통신, 10cm 이내
애드혹 네트워크 ❗	인프라 없는 통신, 자율적 네트워크 구성, 중앙 제어 장치 없음

11) 클라우드 신기술 🤔

(1)클라우드 컴퓨팅 유형

🔗➡️🍗클라우드 & 가상화 신기술

유형	키워드
IaaS ❗	서버, 스토리지 같은 **시스템 자원**을 클라우드 서비스로 제공
PaaS ❗	애플리케이션을 개발, 관리할 수 있는 **플랫폼**을 클라우드 서비스로 제공
SaaS ❗	**소프트웨어** 및 관련 데이터를 클라우드 서비스로 제공
BaaS	**블록체인** 개발 환경을 클라우드로 서비스, 블록체인 기본 인프라를 추상화

(2)클라우드 확장/연동

신기술	키워드
멀티 클라우드	2개 이상 클라우드 사용, 특정 기업 종속 방지(Vendor Lock-in)
인터클라우드 컴퓨팅	클라우드 간 연동/상호운용성, 표준화, 하이브리드 클라우드
메타 클라우드	여러 클라우드를 하나처럼 관리, 통합 관리 포털

(3)가상화 기술

신기술	키워드
하이퍼바이저	가상 머신(VM) 생성/관리, 하드웨어 가상화, Type 1/2
도커 (컨테이너)	OS 수준 가상화, 이미지, 격리된 실행 환경, 빠른 배포

(4)클라우드 네이티브

신기술	키워드
쿠버네티스	컨테이너 오케스트레이션, 자동화된 배포/스케일링/관리
서버리스 컴퓨팅	FaaS, 이벤트 기반, 서버 관리 불필요, 사용량 기반 과금

(5)콘텐츠 전송

신기술	키워드
N-Screen	하나의 콘텐츠를 여러 기기에서 연속적으로 소비

12) 데이터베이스(DB) 신기술 🤔

(1)빅데이터 기반

🔗➡️🍗데이터베이스 & 빅데이터 신기술

신기술	키워드
Hadoop	분산 처리 프레임워크, HDFS + MapReduce, 에코시스템
HDFS	분산 파일 시스템, 내고장성, Write-Once-Read-Many

(2)데이터 수집/전송

신기술	키워드
Chukwa	대규모 로그 수집, 에이전트-컬렉터, HDFS 기반
Sqoop	RDBMS와 Hadoop 간 데이터 전송, Import/Export
스크래피(Scrapy)	웹 크롤링 프레임워크, 파이썬, 자동화된 데이터 수집

(3)데이터 분석/활용

신기술	키워드
데이터 마이닝	패턴/규칙 발견, 분류, 군집, 연관 분석, 지식 추출
데이터 웨어하우스	의사결정 지원, 주제 중심, 통합, 시계열, 비휘발성
데이터 마트	웨어하우스의 축소판, 특정 부서/주제, 신속한 구축

(4)데이터 관리

신기술	키워드
메타데이터	데이터에 대한 데이터, 데이터 관리의 핵심, 데이터 카탈로그
디지털 아카이빙	장기 보존, 진본성/무결성, 법적/역사적 가치
마이데이터	정보 주권, 데이터 이동권, 개인 맞춤형 서비스

🍗목차를 보며 복습해봅시다([3]= 3가지)

1. DB
 1) SQL 명령어
  - 쿼리
  - 집계 함수 종류[5]
  - 조인 종류[5]
  - 집합 연산자[4]
  - 스키마 종류[3]
 2) 트랜잭션
  - ACID
  - 회복기법 핵심요소[2]
  - 회복기법 종류[3]
  - 동시성 제어[3]
 3) 관계대수/관계해석
  - 관계대수 연산자
   (1)일반 집합 연산자[4]
   (2)순수 관계 연산자[4]
 4) 관계 데이터 모델
  - 구성요소[9]
 5) 요개논물(데이터 모델)
  - 데이터 모델 구성요소[3]
  - 요개논물(DB 설계 단계) + 구현
 6) 정규화
  - 정규형(1,2,3,BCNF,4,5)
  - 함수 종속[3]
 7) 키(Key)[5]
 8) 스토리지[5]
 9) 무결성[5]
 10) 파일구조
  - 레코드(Record) 접근 방법[3]
2. 네트워크/OS
 1) 메모리 교체
  (1)FIFO (2)LRU (3)LFU
 2) 프로세스 스케줄링
  비선점형[4], 선점형[2], 둘다[1]
 3) 네트워크 전송 방식[2]
  - 패킷 교환 방식[2]
 4) 라우팅 프로토콜
  - 동적[2]
  - 내부[2]
  - 외부[1]
 5) 네트워크 계층 프로토콜[7]
 6) 데이터 링크 계층 프로토콜[4]
  (1) HDLC 프레임[4]
  (2) HDLC 동작모드[3]
  (3) 데이터링크 오류제어
   - FEC[2],BEC[4]
 7) 응용 계층 프로토콜[9]
 8) IP 주소
  (1) IP주소 종류[3]
  (2) IPv4, IPv6
 9) 서브넷 마스크
  (1) IP주소 구하는 방법
  (2) 사용가능한 IP 주소 갯수 구하기
 10) 서브넷팅
  (1) CIDR 표기법
  (2) FLSM
 11) Shell Script
  (1) 기본 유닉스(UNIX) 명령어[16]
  (2) chmod
3. SW 개발
 1) 테스트커버리지(화이트박스 테스트)[5]
 2) 블랙박스 테스트[10]
 3) 테스트 자동화[7]
 4) 테스트 케이스 구성 요소[5]
 5) 테스트 레벨
  (1) 테스트 레벨[4]
   - 인수 테스트[2]
  (2) V-모델
 6) 인터페이스 보안
  (1) 터널링 VPN[4]
  (2) 웹트래픽 암호화[3]
 7) 인터페이스 통신 기술[4]
 8) 데이터 표현 형식[3]
 9) 웹 서비스 인터페이스
  (1) 클래식 웹 서비스 프로토콜[4]
  (2) 현대 웹 서비스 아키텍처 스타일[1]
4. SW 설계
 1) 디자인 패턴
  - 생성패턴 - 싱팩빌프앱
  - 구조패턴 - 어데퍼프 브플컴
  - 행위패턴 - 전옵 중방이상인 매커책템
 2) 응집도, 결합도
  - 우논시절통순기(거꾸로)
  - 내공외제스자
 3) SOLID
 4) 럼바우[3]
 5) UML 다이어그램
  - 베네딕트 컴배비치 + 시커스톤
  - 클객컴배복패, 유시커상활타
 6) 클래스 다이어그램 관계
  - 포집 연의 일실
  (1)강약 마름모[2]
  (2)강약 화살표[2]
  (3)강약 속 빈 화살표[2]
5. 보안/신기술
 1) 서비스 거부 공격[6]
 2) 네트워크 공격
  (1)패스워드 크래킹[4]
  (2)스푸핑[2]
  (3)스니핑[3]
  (4)이외 네트워크 공격[2]
 3) 악성 코드[3]
 4) DDoS, DRDoS
 5) 암호 알고리즘
  (1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘[5]
  (2)비대칭키 암호 알고리즘[3]
  (3)해시 암호 알고리즘[3]
 6) 서버 접근 통제[3]
 7) 3A
 8) 인증기술[4]
 9) 네트워크 신기술[10]
 10) 소프트웨어(SW) 신기술
  (1)아키텍처[2]
  (2)현실-가상 융합[4]
  (3)기타[1]
 11) 클라우드 신기술
  (1)클라우드 컴퓨팅 유형[4]
  (2)클라우드 확장/연동[3]
  (3)가상화 기술[2]
  (4)클라우드 네이티브[2]
  (5)콘텐츠 전송[2]
 12) 데이터베이스(DB) 신기술
  (1)빅데이터 기반[2]
  (2)데이터 수집/전송[3]
  (3)데이터 분석/활용[3]
  (4)데이터 관리[3]

🍗합격을 응원합니다!